



INSTITUTO
FEDERAL

Rio Grande
do Sul

Campus
Erechim

Importância da Modelagem OO

Engenharia de Software II

Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

Objetivo

- Apresentar a importância de se fazer modelagem orientada a objetos, para isso vamos ver:
 - O que é modelagem orientada a objetos
 - Quais as vantagens de modelar
 - Que conhecimentos precisam ser adquiridos para aprender a modelar

O que é modelagem orientada a objetos?

- Descrição diagramática de algo a ser (ou que já foi) implementado em linguagem de programação
 - Modelagem prescritiva: antes do código
 - Modelagem descritiva: após o código
 - O mesmo conteúdo do código, mas em outro formato

Para que modelagem orientada a objetos?

- Colocando-se como advogado do Diabo:
 - Não seria esforço dobrado modelar e depois codificar?
 - Não seria fazer a mesma coisa duas vezes?
- É preciso compreender que as respostas para as duas perguntas é “Não”

Para que modelagem orientada a objetos?

- Para auxiliar a concepção de uma solução
- Exemplo das engenharias:
 - Todo empreendimento complexo demanda um esforço de planejamento antes da construção
 - Exemplos: edificações, estradas, veículos, equipamentos eletrônicos etc.
 - Ninguém constroi um edifício partindo diretamente para o assentamento de tijolos (sem planejamento prévio)

Para que modelagem orientada a objetos?

- Exemplos das engenharias mostram que situações complexas exigem tratamento diferente de situações não complexas
 - Construção de um edifício de 20 andares: necessidade de projeto prévio
 - Construção de uma casa de cachorro: martelo, pregos e mãos-à-obra

Para que modelagem orientada a objetos?

- Software complexo exige planejamento antes da construção
 - Planejamento: modelagem orientada a objetos
 - Construção: codificação
- Baixa complexidade: viável codificar direto

Vantagens da modelagem orientada a objetos

- Descrição mais facilmente compreensível
 - Mais próxima da forma como as pessoas pensam
 - Não é natural “pensar” em linguagem de programação

Vantagens da modelagem orientada a objetos

- Proporciona diferentes pontos de vista
 - Descrição dos elementos que compõem um programa (estrutura)
 - Descrição do programa em execução (dinâmica)
 - Possibilidade de visão global
 - Possibilidade de atenção a detalhes
- Código: apenas baixo nível de abstração

O que aprender para modelar?

- 4 questões devem ser tratadas
 - Conhecer os conceitos referentes a modelagem
 - Conhecer uma linguagem de modelagem
 - Saber que passos seguir
 - Avaliar o que for produzido

Conhecer os conceitos referentes a modelagem

- Ter claro por que e para que modelar
- Noções fundamentais de Engenharia de Software
- Paradigma de orientação a objetos
- Requisitos para uma modelagem completa

Conhecer uma linguagem de modelagem

- UML, segunda versão
- Os treze diagramas de UML
- Para que serve cada diagrama

Saber que passos seguir

- Desenvolvimento: sucessão de esforços que, gradualmente constroem uma solução
- Conhecer um caminho lógico para a construção da especificação
- Complemento do conhecimento de uma linguagem de especificação: saber usá-la

Avaliar o que for produzido

- Seguir etapas não garante resultado satisfatório
 - Possibilidade de escolhas inadequadas por falta de clareza ao longo do processo
 - Pequenas decisões ruins podem resultar em fracasso
- Avaliação de consistência
 - Critérios de consistência?
- Avaliação de qualidade
 - Critérios de qualidade?

Princípios da disciplina

- Baseado na segunda versão de UML
- Ênfase à descrição diagramática
- Compromisso de chegar ao código

Baseado na segunda versão de UML

- Exploração da expressividade adicional presente na nova versão
- Possibilidade de usar todos os diagramas
 - Quando o problema tratado o exigir

Ênfase à descrição diagramática

- Explorar a expressividade dos diagramas de UML
- Em oposição a basear-se em descrição textual
 - Opção adotada em algumas metodologias
 - Vantagem das imagens sobre as palavras

Compromisso de chegar ao código

- Modelar é um meio e não um fim
- Objetivo final é um programa que compile e execute sem erros e que cumpra os requisitos estabelecidos
- A geração de código é uma das etapas do processo
- Código gerado subsidia o aperfeiçoamento da modelagem

O que vamos ver na disciplina

- Fundamentos de modelagem orientada a objetos
 - Ciclo de vida de software
 - Objetivos das etapas de análise e projeto
 - Níveis de abstração
 - Composição de um programa orientado a objetos em tempo de desenvolvimento e de execução
 - Pontos de vista de modelagem: estrutural e dinâmico
 - Requisitos para uma modelagem poder ser considerada completa

O que vamos ver na disciplina

- Organização dos diagramas de uma especificação orientada a objetos
- Critérios para avaliação de consistência
- Princípios e critérios para avaliação de qualidade
- Iniciativas para a boa estruturação do software

Conclusão

- Apresentação do que se espera ganhar de um processo de modelagem orientada a objetos
- As quatro partes da disciplina
 - Fundamentos
 - Linguagem UML
 - Etapas
 - Avaliação
- O sequenciamento das quatro partes